

Análisis de Algoritmos

Grafos básicos: grados, caminos y propiedades

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

21 de agosto de 2025

Sumario

- 1 Objetivos / Motivación
- 2 Grafo: definición y partes
- 3 Grados y el lema del apretón de manos
- 4 Caminos, ciclos y conectividad
- 5 Eulerianos y bipartitos
- 6 Resumen/Conclusiones

Objetivos de la clase

- Fijar conceptos esenciales: grados, caminos, conectividad, ciclos/circuitos.

Objetivos de la clase

- Fijar conceptos esenciales: grados, caminos, conectividad, ciclos/circuitos.
- Contrastar Hamilton vs. Euler (criterio de grados).

¿Qué es un grafo?

Definición 1 (Grafo (simple, no dirigido))

Un grafo G es un par (V, E) donde V es un conjunto finito de vértices y E es un conjunto de aristas. En un grafo no dirigido simple, cada arista conecta un par no ordenado de vértices distintos:

$$E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\};$$

no existen lazos ni aristas múltiples.

¿Qué es un grafo?

Definición 1 (Grafo (simple, no dirigido))

Un grafo G es un par (V, E) donde V es un conjunto finito de vértices y E es un conjunto de aristas. En un grafo no dirigido simple, cada arista conecta un par no ordenado de vértices distintos:

$$E \subseteq \{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\};$$

no existen lazos ni aristas múltiples.

Notación

Se denota $n = |V|$ y $m = |E|$.

Definición 2 (Incidencia y adyacencia)

Una arista $e = \{u, v\}$ es incidente con u y con v .

Definición 2 (Incidencia y adyacencia)

Una arista $e = \{u, v\}$ es incidente con u y con v . Dos vértices u, v son adyacentes si $\{u, v\} \in E(G)$. El conjunto de vecinos de v se define como

$$N(v) = \{ u \in V \mid \{u, v\} \in E \}.$$

Incidencia, adyacencia y vecindad

Definición 2 (Incidencia y adyacencia)

Una arista $e = \{u, v\}$ es incidente con u y con v . Dos vértices u, v son adyacentes si $\{u, v\} \in E(G)$. El conjunto de vecinos de v se define como

$$N(v) = \{ u \in V \mid \{u, v\} \in E \}.$$

Relación con el grado

El *grado* de v es $\rho(v) = |N(v)|$.

Definición 3 (Multígrafo)

Los multígrafos son grafos salvo que permiten varias aristas distintas que unan el mismo par de vértices.

Multígrafos

Definición 3 (Multígrafo)

Los multígrafos son grafos salvo que permiten varias aristas distintas que unan el mismo par de vértices.

Comentario

El Teorema 1.12 sobre caminos/circuitos eulerianos es aplicable también a multígrafos.

Grado y suma de grados

Definición 4 (Grado)

El número de aristas que contienen («son incidentes con») un vértice v de un grafo G se denomina grado de v y se denota por $\rho(v)$.

Grado y suma de grados

Definición 4 (Grado)

El número de aristas que contienen («son incidentes con») un vértice v de un grafo G se denomina grado de v y se denota por $\rho(v)$.

Suma de grados

Al sumar los grados de todos los vértices de G , cada arista de G contribuye exactamente dos veces, una por cada extremo. En consecuencia, para todo grafo G se cumple:

$$\sum_{v \in V(G)} \rho(v) = 2|E(G)| \quad (1.48)$$

Como el lado derecho es un número par, en el lado izquierdo de (1.48) debe aparecer un número par de términos impares. Se concluye, por tanto, que todo grafo posee un número par de vértices con grado impar.

Definición 5 (Camino)

Un camino P en un grafo G es una secuencia $v_1, v_2, \dots, v_k$ de vértices de G tal que $\forall i = 1, k - 1 : (v_i, v_{i+1}) \in E(G)$.

Definición 5 (Camino)

Un camino P en un grafo G es una secuencia $v_1, v_2, \dots, v_k$ de vértices de G tal que $\forall i = 1, k - 1 : (v_i, v_{i+1}) \in E(G)$.

Definición 6 (Ciclo y circuito)

Un ciclo es un camino cerrado, es decir, uno en el que $v_k = v_1$. Un ciclo se denomina circuito si v_1 es el único vértice repetido en él. En consecuencia, un circuito es un ciclo simple. Se habla de circuitos hamiltonianos y eulerianos de G para referirse a circuitos que recorren, respectivamente, todos los vértices o todas las aristas de G .

Definición 7 (Conexidad)

Un grafo se denomina conexo si existe un camino entre cada par de vértices.

Definición 7 (Conexidad)

Un grafo se denomina conexo si existe un camino entre cada par de vértices.

Un camino P es simple si todos sus vértices son distintos, hamiltoniano si es simple y visita cada vértice de G exactamente una vez, y euleriano si recorre cada arista de G exactamente una vez.

Teorema 1

Teorema 1.12. *Un (multi)grafo tiene un circuito euleriano (respectivamente, un camino) si y solo si es conexo y no posee (respectivamente, posee exactamente dos) vértices de grado impar.*

Teorema 1

Teorema 1.12. *Un (multi)grafo tiene un circuito euleriano (respectivamente, un camino) si y solo si es conexo y no posee (respectivamente, posee exactamente dos) vértices de grado impar.*

Implicación algorítmica

La verificación de la conectividad junto con el conteo de vértices de grado impar permite decidir la existencia de un camino o circuito euleriano en tiempo lineal respecto al tamaño del grafo.

Coloreo y grafos bipartitos

Definición 8 (Coloreo propio)

Un coloreo propio de los vértices de G es una asignación de un color a cada vértice de G de modo que, para todo $e \in E(G)$, los dos extremos de e reciban colores distintos.

Coloreo y grafos bipartitos

Definición 8 (Coloreo propio)

Un coloreo propio de los vértices de G es una asignación de un color a cada vértice de G de modo que, para todo $e \in E(G)$, los dos extremos de e reciban colores distintos.

Definición 9 (Número cromático y bipartición)

El número cromático $\chi(G)$ de un grafo G se define como el número mínimo de colores necesarios para un coloreo propio. Un grafo bipartito es aquel con número cromático ≤ 2 , es decir, puede colorearse con dos colores. En tal caso, los vértices pueden dividirse en dos clases R y Y de manera que ninguna arista conecte dos vértices de la misma clase. Los grafos bipartitos suelen representarse en dos capas, con todas las aristas uniendo vértices de capas distintas.

Coloreo y grafos bipartitos

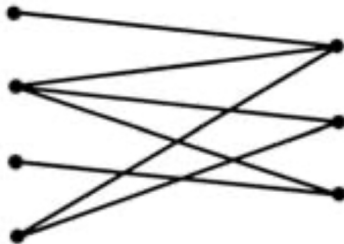


Figura 1: Un grafo bipartito.

- Definición de grafo y terminología básica (incidencia, adyacencia, $N(v)$).

- Definición de grafo y terminología básica (incidencia, adyacencia, $N(v)$).
- $\sum_v \rho(v) = 2|E| \Rightarrow$ número par de vértices de grado impar.

- Definición de grafo y terminología básica (incidencia, adyacencia, $N(v)$).
- $\sum_v \rho(v) = 2|E| \Rightarrow$ número par de vértices de grado impar.
- Caminos, ciclos y circuitos; criterio euleriano (Teorema 1.12).

- Definición de grafo y terminología básica (incidencia, adyacencia, $N(v)$).
- $\sum_v \rho(v) = 2|E| \Rightarrow$ número par de vértices de grado impar.
- Caminos, ciclos y circuitos; criterio euleriano (Teorema 1.12).
- Coloreo propio, número cromático y grafos bipartitos.